

Problemset 1: Empirische Makroökonomik

Tobias Morgenstern; Matrikelnummer: 828292

22. Juni 2026

Aufgabe 1: Zeitreihentheorie

a) Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, schwanken die Daten aus der Zeitreihe um einen konstanten Mittelwert von ca. 7-8. Die Varianz der Zeitreihe erscheint über den gegebenen Zeitraum recht konstant. Die Schwankungen sehen eher zufällig aus und es ist kein deterministischer Trend zu erkennen. Daraus lässt sich folgern, dass hier ein kovarianzstationärer Prozess vorliegt.

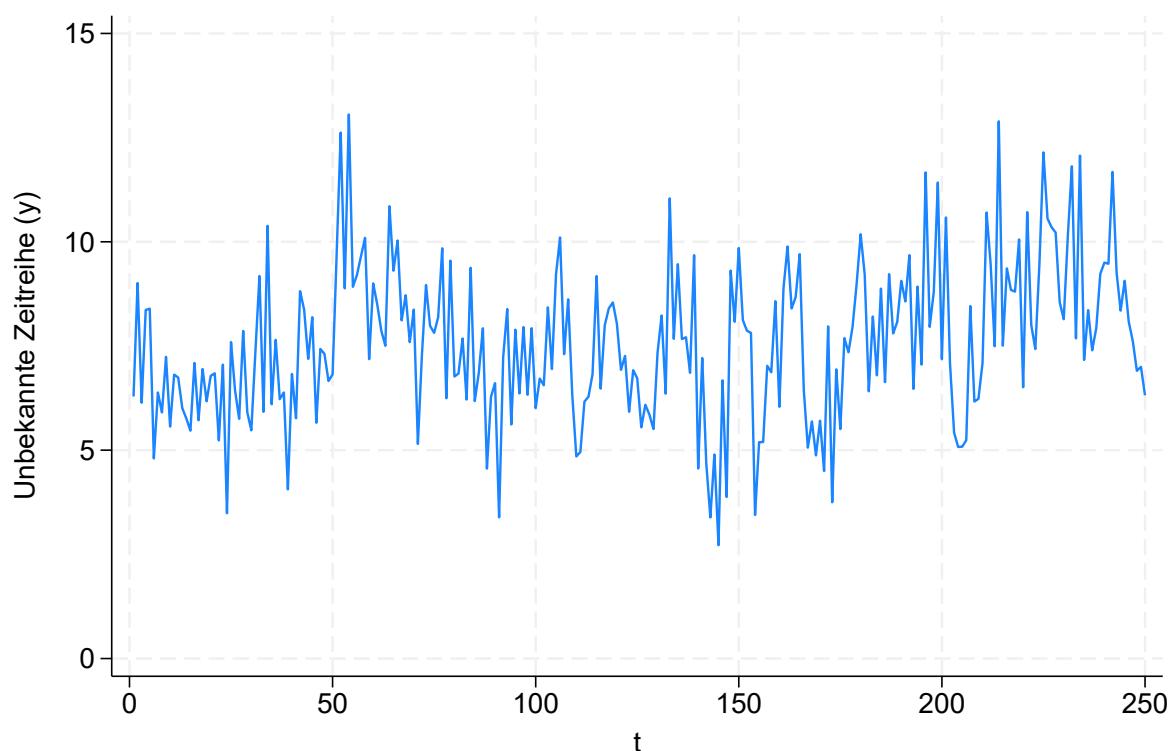


Abbildung 1: Entwicklung der simulierten Zeitreihe

Um diesen ersten grafischen Eindruck zu validieren, muss ein Erweiterter Dickey-Fuller-Test (ADF-Test) herangezogen werden. Da der einfache DF Test unkorrelierte Residuen voraussetzt, was nicht zwingend gegeben ist, muss ein ADF mit verzögerten Differenzen (Lags) verwendet werden um eine verzerrte Teststatistik durch verbleibende Autokorrelation zu vermeiden. Im Folgenden werden zwei Lags verwendet auf Basis einer vorherigen Lag-Order Selection. Da zudem in Abbildung 1 kein klarer Trend zu erkennen ist, wird der Test ohne Trend durchgeführt. Die Nullhypothese (H_0) besagt, dass

die Zeitreihe eine Einheitswurzel besitzt und damit einem Random Walk Prozess folgt, welcher instationär wäre. Die Schätzung ergibt eine Teststatistik von $Z(t) = -4,833$. Da es sich beim ADF-Test um einen linksseitigen Test handelt, liegt der Ablehnbereich im Negativen. Auf dem 5% Signifikanzniveau liegt der kritische Wert bei -2,880. Dieses Ergebnis wird ebenfalls durch den p-Wert von 0,000 gestützt. Die Teststatistik liegt im Ablehnbereich und die Nullhypothese muss abgelehnt werden. Folglich ist die Zeitreihe stationär.

Tabelle 1: Ergebnisse des Erweiterten Dickey-Fuller-Tests

Variable	Teststatistik $Z(t)$	p-Wert	Kritische Werte		
			1%	5%	10%
y_t (Lags: 2)	-4.833	0.0000	-3.461	-2.880	-2.570

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse des ADF-Tests auf eine Einheitswurzel ($N = 247$). Die Nullhypothese unterstellt einen instationären Random Walk. Die Testgleichung wurde mit einer Konstanten spezifiziert. Datenbasis: `arma_problemset.dta`.

b) Um die Struktur der Zeitreihe y_t zu identifizieren, muss die Autokorrelationsfunktion (ACF) sowie die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) geschätzt werden. Abbildung 2 visualisiert diese Schätzung bis zum Lag 12. Idealtypische Prozesse wie ein

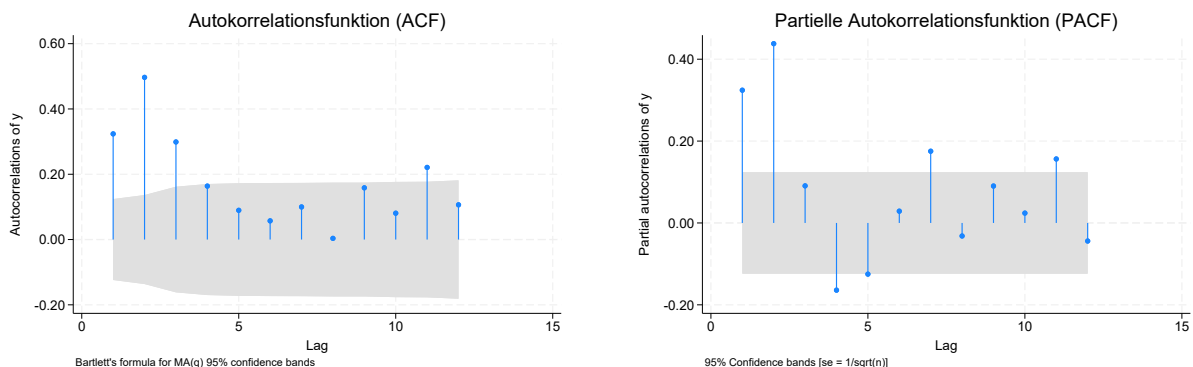


Abbildung 2: Autokorrelationsfunktion (ACF, links) und Partielle Autokorrelationsfunktion (PACF, rechts) der Zeitreihe y_t

reiner AR (Autoregressiver Prozess) oder ein reiner MA (Moving Average prozess) weisen spezielles Auskling- Abschneideverhalten auf. Die PACF misst einen isolierten Einfluss vergangener Perioden. Bei einem reinen AR(p) Prozess schneidet die PACF direkt nach p Lags ab, da vorherige Perioden schlichtweg nicht inkludiert sind. Für alle weiteren Lags ist sie statistisch nicht signifikant. Die ACF hingegen beinhaltet auch indirekte Effekte was zur Folge hat, dass Periode y_t von y_{t-1} welches von y_{t-2} abhängt und so weiter. Die ACF schneidet demnach nicht abrupt ab sondern klingt langsam aus.

Beim reinen MA Prozess MA(q) ist das Verhalten der ACF und PACF spiegelverkehrt. Die ACF schneidet nach q Lags ab, da vergangene Schocks nur q Perioden verbleiben. Die PACF klingt hingegen langsam aus.

Bei der Betrachtung von Abbildung 1 zeigt sich auch für die Zeitreihe y_t ein eindeutiges Muster. Die PACF zeigt für die ersten beiden Lags stark signifikante und positive Ausschläge danach bricht sie abrupt ab und alle weiteren Werte liegen im insignifikanten

Bereich bzw. nur sehr knapp darüber. Bei der ACF sieht das anders aus. Hier bricht die Funktion nicht abrupt ab, eher zeigt sie ein langsames Abklingverhalten bei dem die Werte erst nach und nach in der Insignifikanz verschwinden. Da die PACF nach zwei Lags abbricht und die ACF ausklingt gehe ich von einem AR(2) Prozess bzw. ARMA-(2,0) Prozess.

c) Um die in b) identifizierte Struktur zu validieren, werden zwei Alternativen zum ARMA-(2,0) Prozess geschätzt und deren Informationskriterien AIC und BIC ausgewertet. Die Ergebnisse der Schätzungen sowie die Informationskriterien des identifizierten ARMA-(2,0), des unterspezifizierten ARMA-(1,0) sowie des überspezifizierten ARMA-(3,0) finden sich in Tabelle 2. Der Vergleich von ARMA-(1,0) Modell mit dem identifizierten ARMA-(2,0)

Tabelle 2: Modellvergleich und Lag-Spezifikation mittels Informationskriterien

Variable	(1) Unterparametrisiert ARMA(1,0)	(2) Identifiziert ARMA(2,0)	(3) Überparametrisiert ARMA(3,0)
<i>Hauptgleichung</i>			
Konstante (μ)	7.568*** (0.166)	7.561*** (0.264)	7.557*** (0.291)
AR-Lag 1 (ϕ_1)	0.324*** (0.069)	0.181** (0.063)	0.141* (0.066)
AR-Lag 2 (ϕ_2)	-	0.437*** (0.057)	0.420*** (0.062)
AR-Lag 3 (ϕ_3)	-	-	0.090 (0.066)
<i>Modellstatistiken</i>			
Beobachtungen	250	250	250
Log-Likelihood (LL)	-493.91	-467.37	-466.34
AIC	993.82	942.73	942.68*
BIC	1004.38	956.82*	960.28

Anmerkungen: Die Tabelle vergleicht drei alternative Spezifikationen der ARMA-Ordnung für die simulierte Zeitreihe. Robuste Standardfehler befinden sich in Klammern unter den Koeffizienten. *, ** und *** kennzeichnen die statistische Signifikanz auf dem 10%-, 5%- und 1%-Niveau. Das markierte Minimum (*) der Informationskriterien weist auf die optimale Modellpassung hin. Datenbasis: `arma_problemset.dta`.

Modell erscheint recht eindeutig. Der Koeffizient des zweiten Lags liegt bei 0,437 und ist signifikant auf dem 1% Signifikanzniveau. Die Aufnahme dieses zweiten Lags führt sowohl zum Sinken des Akaike-Informationskriteriums (AIC) als auch des Schwarz-Bayes-Kriterium (BIC). Es lässt sich folglich eindeutig sagen, dass das ARMA-(1,0) Modell unterspezifiziert ist.

Beim Vergleich vom ARMA-(2,0) Modell mit dem ARMA-(3,0) Modell offenbart sich ein Zielkonflikt der Modellwahl. Die Schätzung mit einem dritten Lag liefert einen insignifikanten Koeffizienten von 0,090. Dennoch sinkt das AIC im ARMA(3,0)-Modell auf das

Minimum der drei Modelle von 942,68. Das BIC hingegen steigt im Gegensatz dazu wieder an und liegt höher als noch beim ARMA-(2,0) Modell.

Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich durch die mathematische Konstruktion der beiden Informationskriterien erklären. Beide Kriterien basieren auf dem Wert der Log-Likelihood-Funktion, bestrafen jedoch zusätzliche Parameter und damit den Verlust von Freiheitsgraden unterschiedlich stark. Das BIC nutzt einen logarithmischen Straftermin Abhängigkeit der Beobachtungen und sanktioniert zusätzliche Parameter somit deutlich stärker als das AIC. Genau diese theoretische Überlegung spiegelt sich auch in Tabelle 2 wider, das AIC neigt hier zum Overfitting des Modells.

Da der zusätzliche Parameter im ARMA-(3,0)-Modell insignifikant ist und das BIC das ARMA-(2,0) Modell vorzieht, wird das ARMA-(2,0) Modell als optimal und sparsamste Spezifikation bestätigt. Das stützt die Vorüberlegung aus Aufgabenteil b).

d) Basierend auf Teilaufgabe c) und den Informationskriterien ist ARMA(2,0) die optimale Spezifikation. Die Konstante aus Tabelle 2 kann dabei als Erwartungswert μ der Zeitreihe interpretiert werden. Daher lautet die Spezifikation des Modells:

$$y_t - 7,561 = 0,181(y_{t-1} - 7,561) + 0,437(y_{t-2} - 7,561) + \hat{\epsilon}_t \quad (1)$$

Bei einer korrekten Spezifikation muss der Fehlerterm $\hat{\epsilon}_t$ weißem Rauschen entsprechen. Zur Überprüfung dessen wird ein Ljung-Box Test herangezogen. Dieser testet die Nullhypothese, dass keine Autokorrelation zwischen den Residuen vorliegen also ein reines weißes Rauschen bilden. Mit einem p-Wert von 0,0192 muss die Nullhypothese auf dem 5% Signifikanzniveau verworfen werden. Das heißt im Modell verbleibt noch eine signifikante serielle Restkorrelation.

Dass die Nullhypothese für weißes Rauschen abgelehnt werden muss, deutet auf eine Fehlspezifikation des Modells hin. Das identifizierte optimale Modell erfasst nicht alle Dynamiken der Zeitreihe, weshalb Teile der Dynamiken in die Fehlerterme überwandern. Die Konsequenz ist, dass die Standardfehler der Koeffizienten unterschätzt sind. Das wiederum hat zur Folge, dass die t- Werte größer werden und Koeffizienten fälschlicherweise als signifikant ausgegeben werden.

Abbildung 3 zeigt die ACF der Residuen im AR(2) Modell. Es ist zu erkennen, dass das dritte Lag außerhalb des Konfidenzintervalls liegt und somit signifikant ist. Das deutet ebenfalls auf eine Unterspezifikation des Modells hin.

Weiterführend wurde der Ljung-Box Test auch für erweiterte Modelle durchgeführt. Die Test legen nahe, dass erst ab AR(4) die Nullhypothese nicht abgelehnt wird. Ein solches Modell würde wiederum vom BIC abgelehnt werden was auf einen Zielkonflikt deutet.

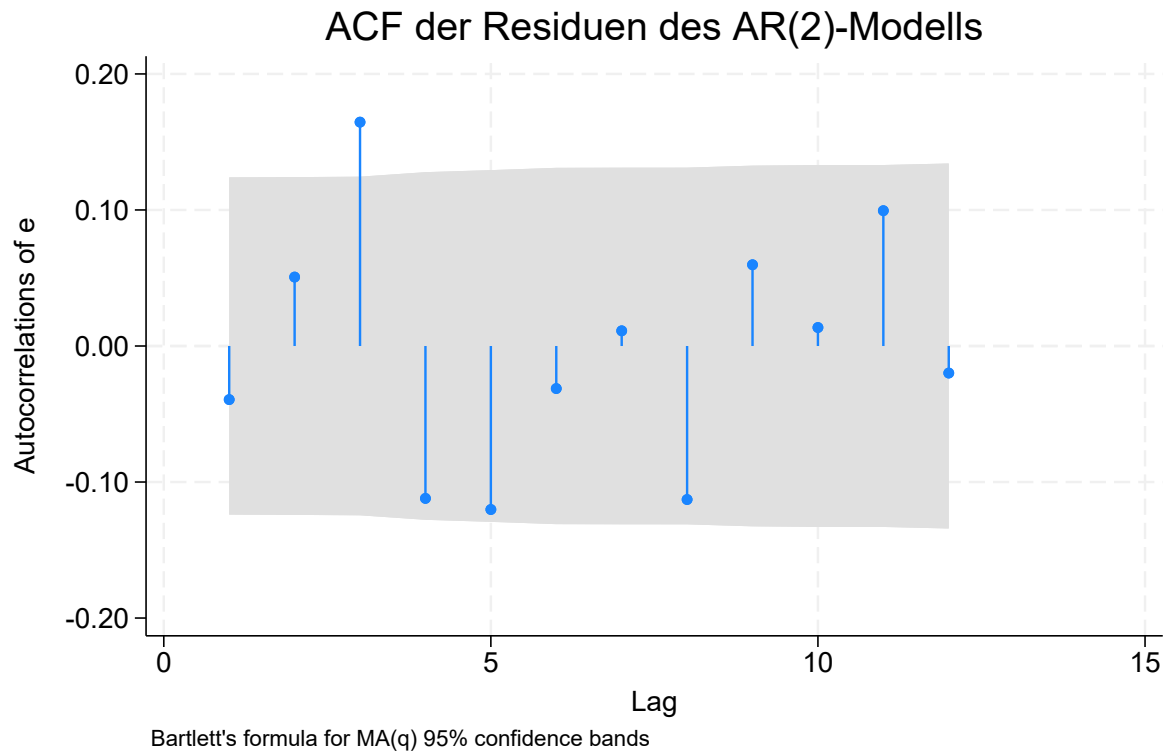


Abbildung 3: Autokorrelationsfunktion (ACF) der Residuen des ARMA(2,0)-Modells

Aufgabe 2: Ökonometrische Analyse von Ölpreisschocks

a) Die grafische Darstellung der WTI-Ölpreise seit 1946 in Abbildung 4 zeigt typische Eigenschaften einer nicht stationären Zeitreihe. Die Zeitreihe hat verschiedene Eigenschaften die in der Grafik gut zu beobachten sind. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Zeitreihe keinen langfristigen Erwartungswert hat. Stattdessen scheint der Ölpreis zu wandern und langfristigen Niveauverschiebungen zu unterliegen. Das weist auf einen Trend (Random Walk) hin. Des Weiteren lässt sich erkennen, dass die Varianz der Zeitreihe über die Zeit nicht konstant ist. Bis ca. 1973 gibt es bspw. kaum bis gar keine Schwankungen im Preis während der Preis danach immer stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist. Außerdem sind strukturelle Brüche in der Zeitreihe zu erkennen. Immer wieder scheint es Schocks zu geben die das Preisniveau schlagartig verändern. Ein Beispiel hierfür wäre die Finanzkrise 2008.

Um die visuellen Eindruck zu validieren wird wie schon in Aufgabe 1 a) ein erweiterter Dickey Fuller Test durchgeführt. Der ADF Test stellt durch Lags sicher, dass die Fehlerterme unkorreliert sind. Basierend auf dem BIC, welches durch restriktive Parametrisierung vor Overfitting schützt, wurde eine optimale Lag Länge von zwei Perioden ermittelt. Da ein linearer Zeittrend für die Entwicklung von Ölpreisen unplausibel erscheint, wird der Test ohne Trendkomponente durchgeführt.

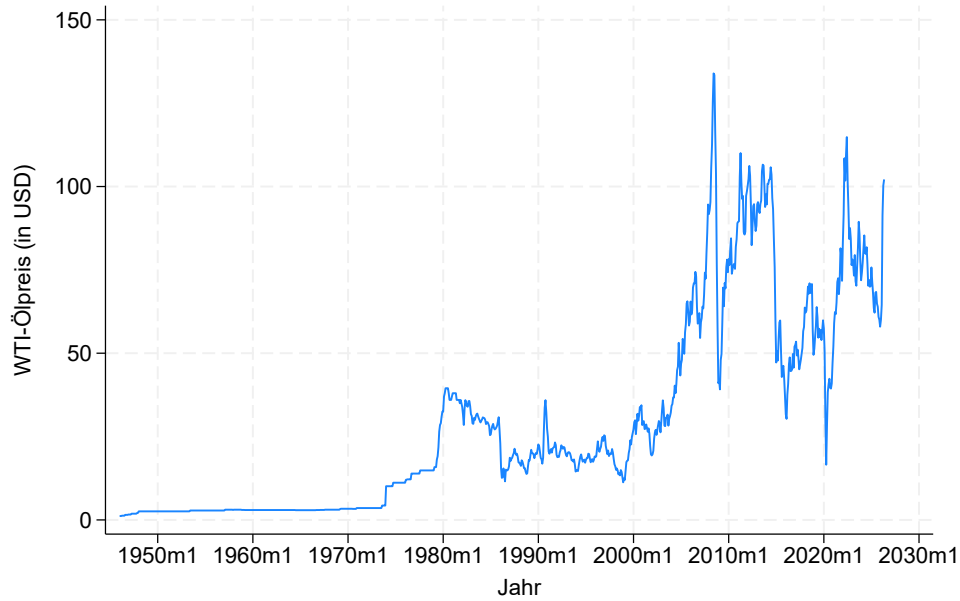


Abbildung 4: Historische Entwicklung des WTI-Ölpreises (in Niveaus)

Anmerkungen: Die eigene grafische Darstellung zeigt die Entwicklung der WTI-Ölpreise über den Beobachtungszeitraum von Januar 1946 bis Mai 2026. Datenbasis: FRED Datenbank (WTISPLC)

Die Nullhypothese des Tests behauptet, dass die Zeitreihe einem Random Walk folgt und eine Einheitswurzel besitzt, folglich instationär ist. Die Ergebnisse des Tests werden in Tabelle 3 dargestellt. Die Schätzung liefert eine Teststatistik von $Z(t) = -2,024$. Da der ADF Test linksseitig ist muss die Teststatistik kleiner als der kritische Wert sein um die Nullhypothese verwerfen zu können. Auf dem 5% Signifikanzniveau liegt der kritische Wert bei $-2,860$ was dazu führt, dass die Prüfgröße nicht in den Ablehnbereich fällt und die Nullhypothese nicht verworfen werden kann. Dieses Resultat wird durch den eher hohen p-Wert von $0,2763$ bestätigt. Die Zeitreihe der Ölpreise ist somit instationär.

Tabelle 3: Ergebnisse des Erweiterten Dickey-Fuller-Tests

Variable	Teststatistik $Z(t)$	p-Wert	Kritische Werte		
			1%	5%	10%
y_t (Lags: 2)	-2.024	0.2763	-3.430	-2.860	-2.570

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt die Ergebnisse des ADF-Tests auf eine Einheitswurzel ($N = 247$). Die Nullhypothese unterstellt einen instationären Random Walk. Die Testgleichung wurde mit einer Konstanten spezifiziert. Datenbasis: `arma_problemset.dta`.

b) Um die in Aufgabe a) identifizierte Instationarität und die Heteroskedastizität zu beheben, wird die Zeitreihe transformiert. Dazu wird die Zeitreihe zunächst logarithmiert und anschließend in Differenzen betrachtet. Diese Transformation entspricht den monatlichen Wachstumsraten bzw. den Renditen des WTI-Ölpreises. Um ein geeignetes Modell zu spezifizieren wird das Korrelogramm aus Tabelle 3 analysiert. Die ACF zeigt einen hochsignifikanten und positiven Ausschlag im ersten Lag. In Abbildung 5 ist zu sehen, dass die Reihe nach dem ersten Lag abbricht und die restlichen Werte größtenteils in den insignifikanten Bereich fallen. Die PACF sieht dazu ähnlich aus mit einem hohen signifikanten Wert in Lag 1 und weiteren Lags die eher insignifikant sind. Allerdings sieht die PACF eher nach abklingen aus als die ACF.

Tabelle 4: Korrelogramm der WTI-Monatsrenditen (Erste 5 Lags)

Lag	AC	PAC	Q-Statistik	Prob > Q
1	0.2359	0.2359	53.823	0.0000
2	-0.0190	-0.0791	54.171	0.0000
3	-0.0641	-0.0444	58.147	0.0000
4	-0.0785	-0.0586	64.123	0.0000
5	-0.0056	0.0240	64.153	0.0000

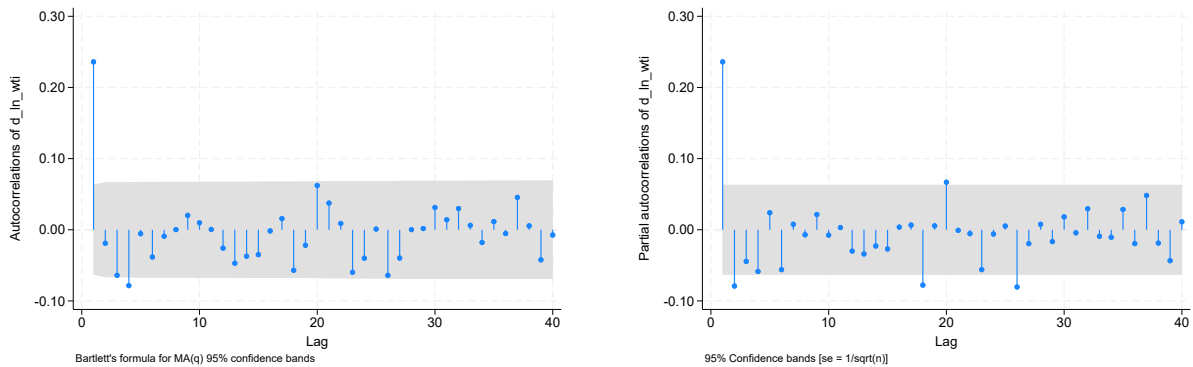


Abbildung 5: Autokorrelationsfunktion (ACF, links) und Partielle Autokorrelationsfunktion (PACF, rechts) der monatlichen Ölpreisrenditen

Das Abschneideverhalten der ACF und PACF deutet aufgrund des rapiden Abbruchs in der ACF und des weniger rapiden Abbruchs der PACF auf einen MA(1) Prozess hin. Die Schätzung des MA(1) Modells ergibt die folgende Modellgleichung:

$$\hat{rendite}_t = 0,0046 + \hat{\epsilon}_t + 0,2535\hat{\epsilon}_{t-1} \quad (2)$$

Es ist zu beachten, dass die Konstante des Modells nicht statistisch signifikant ist, was darauf hindeutet, dass die grundlegende Durchschnittsrendite nicht von 0 verschieden ist. θ_1 ist statistisch hochsignifikant, was bedeutet, dass der Preisschock aus dem Vormonat die Ölpreisrendite im aktuellen Monat beeinflusst.

c) Tabelle 5 zeigt die Informationskriterien AIC und BIC sowie die Beobachtungen der verschiedenen Modelle. Verglichen werden hierbei das MA(1)-, AR(1)- und ARMA(1,1) Modell. Es ist zu erkennen, dass sowohl das AIC als auch das BIC beim MA(1) Prozess am kleinsten und damit optimal sind. Nach der Schätzung des MA(1)-Modells muss überprüft

Tabelle 5: Vergleich der Modellspezifikationen anhand von Informationskriterien

	(1) MA(1)	(2) AR(1)	(3) ARMA(1,1)
Beobachtungen	964	964	964
AIC	-2257.7147	-2253.0506	-2255.7193
BIC	-2243.1015	-2238.4373	-2236.2349

werden, ob es alle Dynamiken der Zeitreihe inkludiert. Dazu müssen die Residuen $\hat{\epsilon}_t$ untersucht werden. Abbildung 6 zeigt die Autokorrelationsfunktion der Residuen. Diese zeigt, dass nahezu alle Lags im insignifikanten Bereich liegen. Es gibt kein erkennbares Muster.

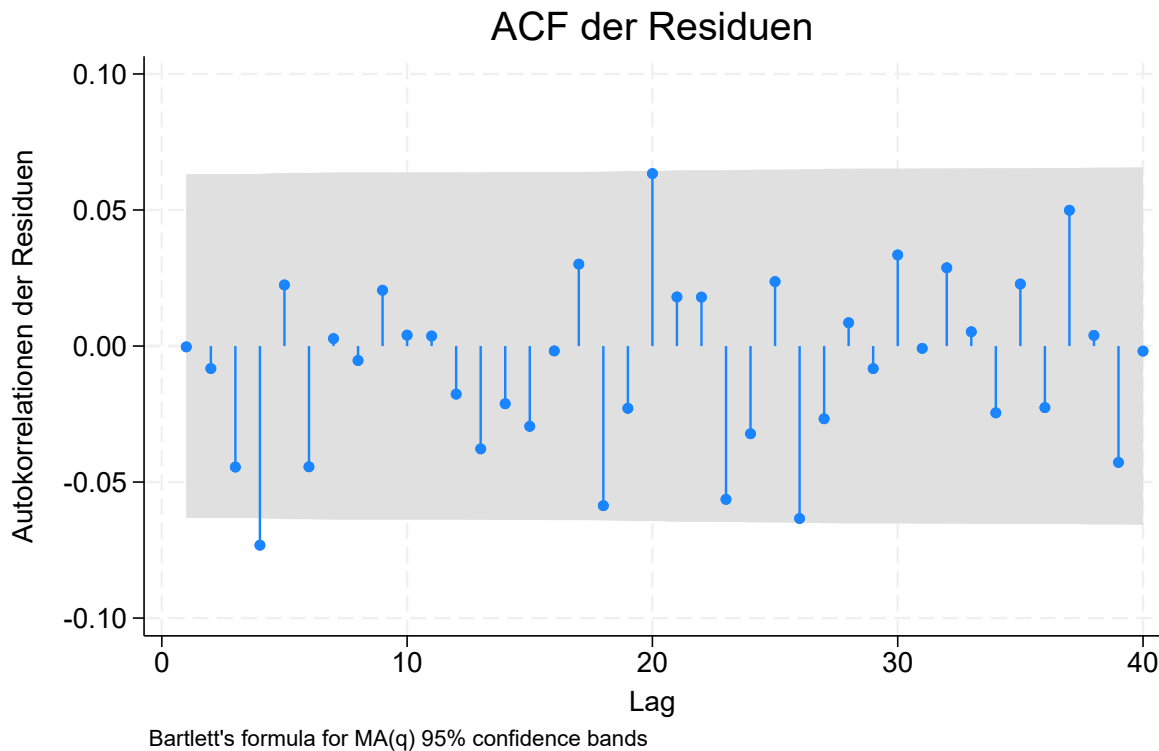


Abbildung 6: Autokorrelationsfunktion (ACF) der Residuen des MA(1)-Modells

Dieser visuelle Befund wird durch den Ljung-Box Test bestätigt. Die Nullhypothese des Tests geht davon aus, dass die Residuen keine Autokorrelation aufweisen und somit weißem Rauschen entsprechen. Die Teststatistik ergibt einen Wert von $Q = 40,0044$ mit p-Wert von 0,4701. Dieser liegt deutlich über dem 5% Signifikanzniveau. Daher kann die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Somit liegt keine verbleibende Autokorrelation der Residuen vor und eine Fehlspezifikation durch unzureichende Lag-Anzahl kann ausgeschlossen werden.

Die Verteilungseigenschaften können durch verschiedene Plots untersucht werden. Abbildung 7 zeigt das Histogramm die Kerndichtenschätzung sowie den Quantil-Quantil (Q-Q) Plot der Residuen jeweils im Vergleich zur Normalverteilung. Das Histogramm zeigt die Häufigkeitsverteilung der Residuen in Intervallen, während das Kerndichtendiagramm eine kontinuierliche Annäherung der Verteilung zeigt. Histogramm und Kerndichtendiagramm zeigen, dass in der Verteilung eine Konzentration nahe des Mittelwerts vorliegt höher als in der Normalverteilung angenommen. Gleichzeitig weisen die Ränder der Verteilung mehr Masse auf (Fat Tails). Das deutet auf extreme positive sowie negative Ausschläge hin. Der Q-Q Plot ergänzt das Histogramm sowie die Kerndichtenschätzung. Er trägt die empirischen Quantile der Residuen gegen die theoretischen Quantile der Normalverteilung ab. Wären die Residuen normalverteilt lägen sie alle auf der diagonalen Linie. Die Grafik legt allerdings eher eine S-förmige Abweichung dar. Am rechten und linken Rand zeigen sich erneut die starken Ausreißer.

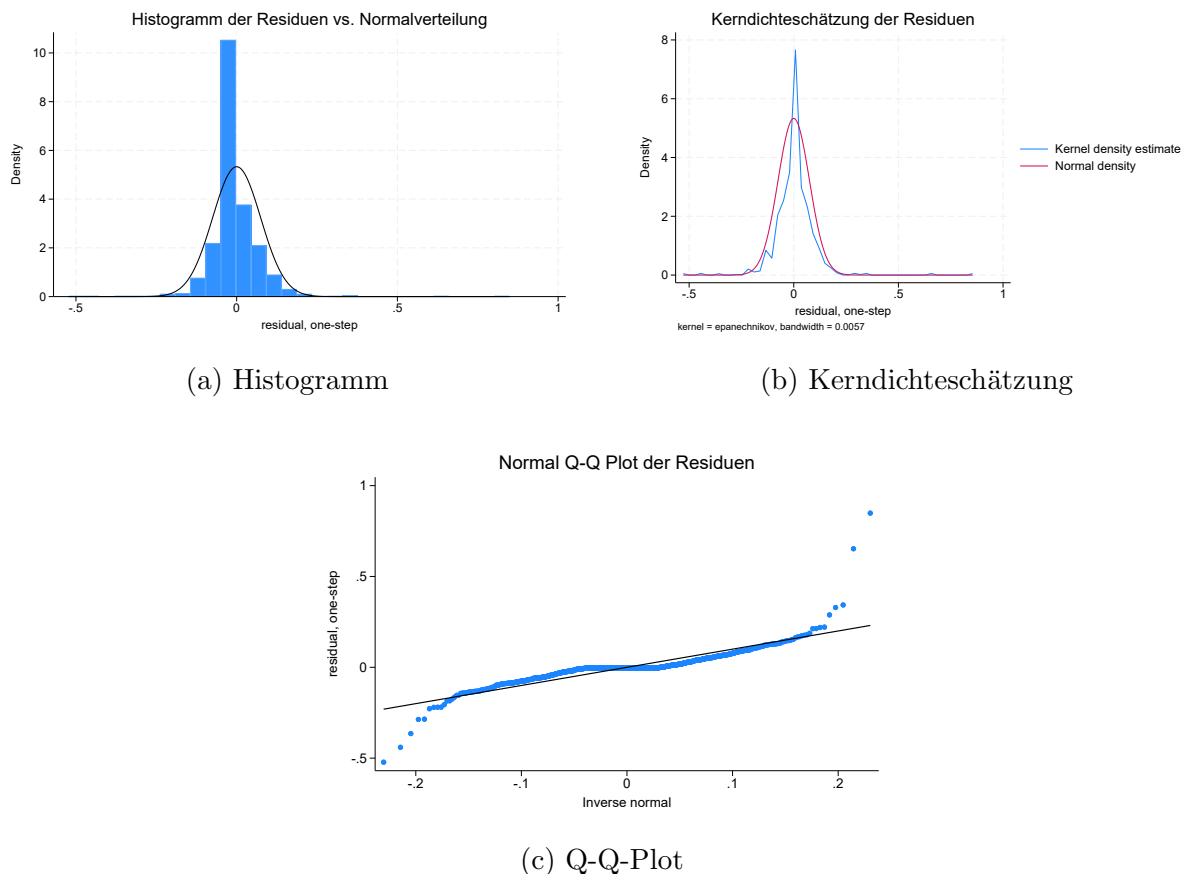


Abbildung 7: Verteilungseigenschaften der Residuen des MA(1)-Modells

Ein formaler Skewness/Kurtosis-Test bestätigt die Ablehnung der Normalverteilung. Die Nullhypothese des Tests besagt, dass die Residuen normalverteilt sind. Der Test ist in zwei Komponenten aufgeteilt. Der isolierte Test auf Schiefe liefert einen p-Wert von 0,000. Das bedeutet, dass die Symmetrieannahme verletzt ist. Der Test auf Wölbung gibt ebenfalls einen p-Wert von 0,000. Damit ist auch die Normalgipflichkeit widerlegt. Der gemeinsame Test weist die Normalverteilungsannahme folglich Hochsignifikant mit einem p-Wert von 0,000 zurück.

d) Um die Modellabweichungen zu interpretieren wurden die Residuen den MA(1) Modells standardisiert. Tabelle 6 listet die zehn beitragsmäßig größten Schocks im Betrachtungszeitraum auf. Abbildung 8 verdeutlicht, dass die extremen Ausreißer (rot markierte Punkte) massiv von der normalen Schwankungsbreite abweichen. Diese Punkte lassen sich gut geopolitischen und makroökonomischen Krisen zuordnen.

Der massivste Schock der Zeitreihe ereignete sich im Januar 1974 mit einer positiven Abweichung von über 11 Standardabweichungen. Das ist das Ergebnis der ersten Ölkrise ausgelöst durch das Ölembargo der OPEC-Staaten als Reaktion auf den Jom-Kippur Krieg. In Folge des Embargos kam es zu einer regelrechten Preisexplosion.

Im Februar 1986 verzeichnet die Zeitreihe einen negativen Schock von -4,88 Standardabweichungen. Dieser resultierte aus der Überversorgung des Weltmarktes als Saudi Arabien die Produktion hochfuhr um Marktanteile zu gewinnen. Der gegenteilige Schock vom August 1986 (3,85 Standardabweichungen) spiegelt die Einigung der OPEC Staaten auf neue Förderquoten wider, welche den Preisfall stoppte.

Der Preisanstieg aus dem August 1990 ging mit dem Einfallen des Iraks in Kuwait einher.

Die drohende Eskalation und die Angst vor Produktionsstopps sorgte für diesen positiven Preisschock.

Die extrem negativen Ausschläge im Oktober und Dezember 2008 hingen mit der Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers zusammen. Eine globale Rezession führte zu einem drastischen Rückgang der Ölnachfrage.

Drei der zehn größten Schocks nach 1946 fielen auf das Frühjahr 2020. Die massiven negativen Ausprägungen im März und April markieren den Ausbruch der globalen Corona Pandemie. Globale Lockdowns verursachten einen einen Nachfragerückgang und der Preiskrieg zwischen Russland und Saudi Arabien verschärfte diesen. Der positive Ausreißer im Mai stellt wiederum die Korrektur nach diesem Tiefpunkt dar.

Die letzte Abweichung aus dem März 2026 geht mit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran einher und die Sperrung der Straße von Hormus.

Tabelle 6: Die 10 größten historischen Schocks der WTI-Ölpreisrenditen

Datum	Rendite ($\Delta \ln(WTI)$)	Standardisiertes Residuum
Januar 1974	0.8526	11.3420
Mai 2020	0.5456	8.7216
März 2020	-0.5483	-6.9794
April 2020	-0.5681	-5.8855
Februar 1986	-0.3960	-4.8753
August 1990	0.3771	4.5852
März 2026	0.3482	4.3986
August 1986	0.2653	3.8546
Oktober 2008	-0.3042	-3.8363
Dezember 2008	-0.3367	-3.8149

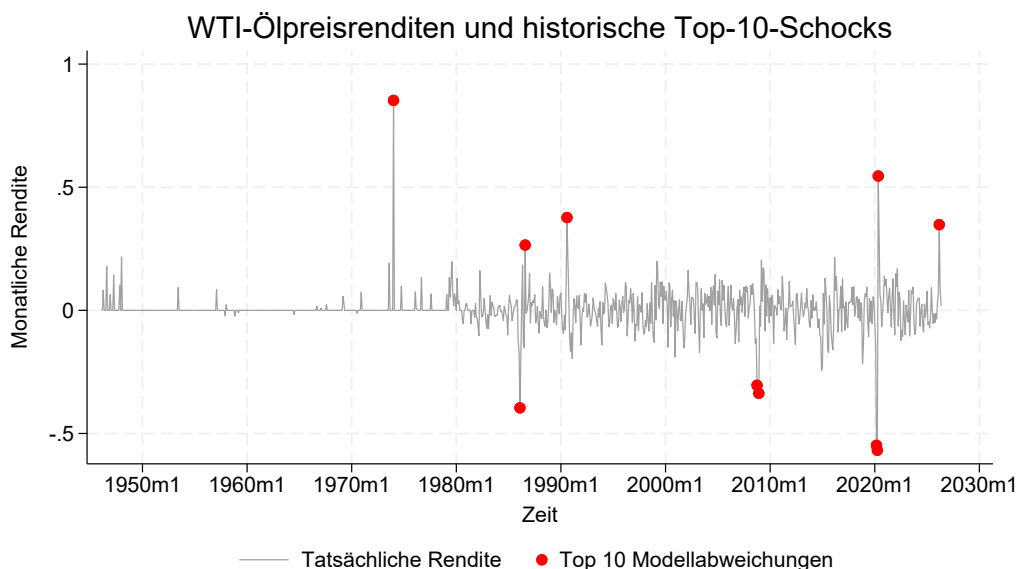


Abbildung 8: Zeitreihe der WTI-Monatsrenditen mit Markierung der zehn betragsmäßig größten Modellabweichungen.

Bonus: Abbildung 9 verdeutlicht den Unterschied zwischen der statistischen Volatilität und den Preisschocks nach Hamilton. Das ARMA Modell schlägt bei unerwarteten Ereignissen symmetrisch in beide Richtungen aus es gibt sowohl negative als auch positive Schocks. Der NOPI Ansatz von Hamilton ignoriert negative Schocks hingegen vollständig. So wird bspw. der massive Ausreißer im Mai 2020 vom NOPI nicht erfasst, da der Ölpreis lediglich den Crash korrigierte. Nur bei geopolitischen Krisen, die den Preis auf neue Rekordniveaus trieben schlagen beiden Modelle gleich stark aus.

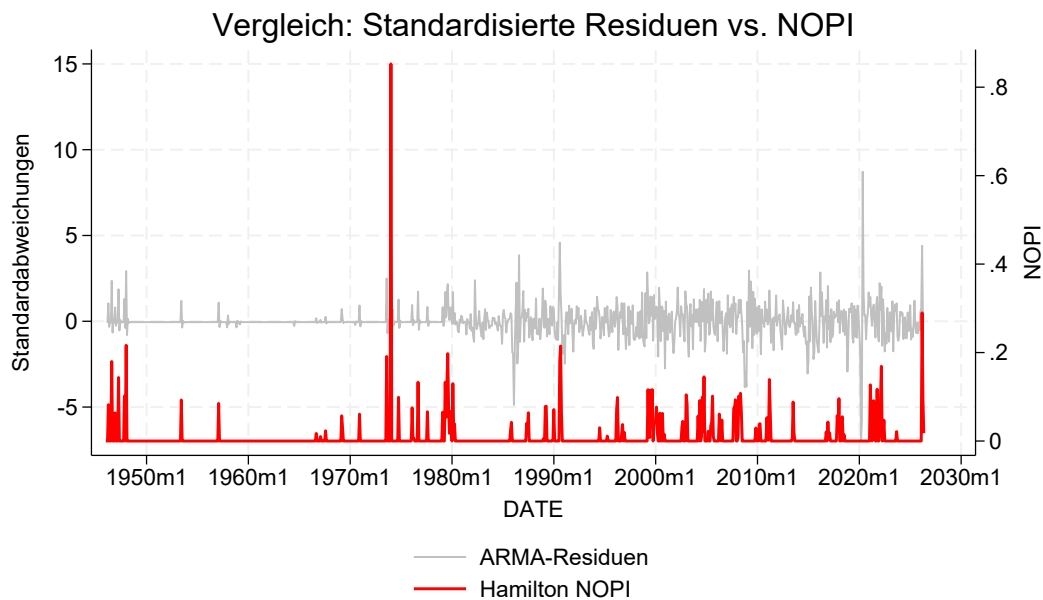


Abbildung 9: Vergleich der Schockidentifikation: Standardisierte ARMA-Residuen vs. Hamilton NOPI.